



GUIA DE ESTUDO

DEMOGRAFIA

FÓRMULAS ESSENCIAIS



01 TAXA BRUTA DE NATALIDADE

$$TBN = \frac{N}{P_m} \times 1000$$



02 TAXA BRUTA DE MORTALIDADE

$$TBM = \frac{O}{P_m} \times 1000$$



03 CRESCIMENTO NATURAL

$$CN = N - O$$



04 SALDO MIGRATÓRIO

$$SM = I - E$$



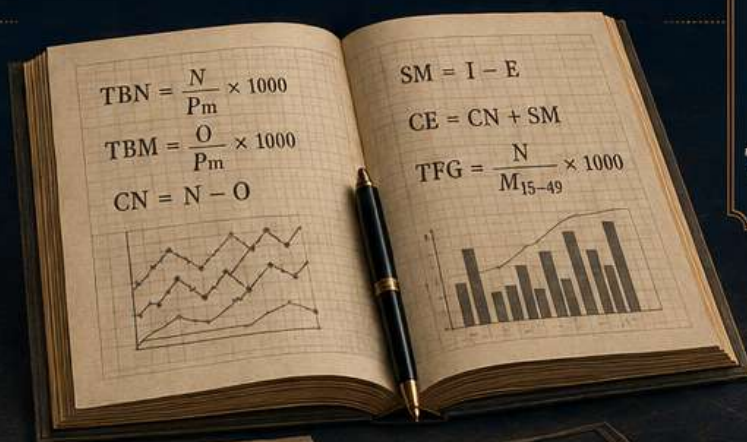
05 CRESCIMENTO EFETIVO

$$CE = CN + SM$$



06 TAXA DE FECUNDIDADE GERAL

$$TFG = \frac{N}{M_{15-49}} \times 1000$$



N — nados-vivos • O — óbitos • P_m — população média
I — imigrantes • E — emigrantes • M₁₅₋₄₉ — mulheres dos 15 aos 49 anos



FORMULÁRIO COMPLETO DE DEMOGRAFIA

*Fórmulas, Explicações, Interpretações
e Fontes de Dados do INE*

Baseado no Manual de Demografia

GUIA DE ACESSO AOS DADOS DO INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibiliza no seu portal (www.ine.pt) uma vasta gama de dados demográficos que permitem calcular os indicadores apresentados neste formulário. Este guia explica como aceder a esses dados.

Estrutura do Portal do INE

O acesso aos dados estatísticos pode ser feito através de várias vias:

1. Base de Dados: www.ine.pt → Produtos → Base de dados → Tema: População
2. Publicações: www.ine.pt → Produtos → Publicações → Estatísticas Demográficas (anual)
3. Indicadores: www.ine.pt → Principais indicadores (acesso rápido aos valores mais recentes)
4. Destaques: www.ine.pt → Destaques (comunicados de imprensa com análises)

Principais Subtemas na Base de Dados

Subtema	Indicadores Disponíveis
Indicadores demográficos	TBN, TBM, TFG, ISF, índices de envelhecimento e dependência
Estimativas de população	População por sexo, idade, região; pirâmides etárias
Nados-vivos	Nascimentos por idade da mãe, ordem de nascimento, região
Óbitos	Óbitos por idade, sexo, causa de morte, região
Mortalidade e esperança de vida	Tábuas de mortalidade, esperança de vida à nascença e aos 65 anos
Casamentos e divórcios	Nupcialidade, idades ao casamento, divórcios
Migrações	Emigração, imigração, saldo migratório (estimativas)

Outras Fontes Complementares

- PORDATA (www.pordata.pt): Base de dados agregada com indicadores do INE e outras fontes, com visualizações gráficas
- Eurostat (ec.europa.eu/eurostat): Dados comparativos europeus
- Observatório da Emigração (observatorioemigracao.pt): Dados específicos sobre emigração portuguesa
- AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo: Dados sobre imigração e população estrangeira

ÍNDICE

GUIA DE ACESSO AOS DADOS DO INE	2
Estrutura do Portal do INE.....	2
Principais Subtemas na Base de Dados.....	2
Outras Fontes Complementares.....	2
CAPÍTULO 3: TESTES À QUALIDADE DOS DADOS	6
3.5.1 Relação de Masculinidade dos Nascimentos.....	6
Relação de Masculinidade dos Nascimentos	6
Intervalo de Confiança (95%) para Nascimentos Masculinos.....	6
3.5.2 Índice de Irregularidade das Idades.....	6
Índice de Irregularidade das Idades	6
3.5.3 Índice de Whipple	7
Índice de Whipple	7
3.5.4 Índice Combinado das Nações Unidas (ICNU)	7
Índice Combinado das Nações Unidas	7
CAPÍTULO 4: NATALIDADE, FECUNDIDADE, NUPCIALIDADE E DIVÓRCIO	8
4.1.1 Taxa Bruta de Natalidade (TBN).....	8
Taxa Bruta de Natalidade	8
4.1.2 Taxa de Fecundidade Geral (TFG).....	8
Taxa de Fecundidade Geral.....	8
TFG por Grupos de Idades	8
4.1.3 Índice Sintético de Fecundidade (ISF)	9
Índice Sintético de Fecundidade	9
4.1.4 Taxas de Reprodução	9
Taxa Bruta de Reprodução (TBR).....	9
Taxa Líquida de Reprodução (TLR).....	9
Idade Média de Fecundidade (IMF)	9
4.2 Nupcialidade e Divórcio	11
Taxa Bruta de Nupcialidade	11
Taxa Bruta de Divórcio	11
CAPÍTULO 5: A MORTALIDADE	12
5.2.1 Taxa Bruta de Mortalidade (TBM).....	12
Taxa Bruta de Mortalidade.....	12
5.2.2 Taxa Específica de Mortalidade (TEM).....	12
Taxa Específica de Mortalidade por Idade	12
5.3 Mortalidade Infantil	12
Taxa de Mortalidade Infantil Clássica.....	12
Taxa de Mortalidade Neonatal	13

Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal	13
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce	13
Taxa de Mortalidade Infantil Endógena.....	13
Taxa de Mortalidade Infantil Exógena.....	14
Taxa de Mortinatalidade (Mortalidade Fetal)	14
Taxa de Mortalidade Materna	14
5.4 Mortalidade por Causas	15
Taxa Bruta de Mortalidade por Causa.....	15
5.5 Tábuas de Mortalidade	15
Quociente de Mortalidade (nqx)	15
Sobreviventes (lx)	15
Óbitos da Tábua (ndx)	16
Anos Vividos (nLx)	16
Total de Anos de Vida (Tx)	16
Esperança de Vida (ex)	16
CAPÍTULO 6: AS MIGRAÇÕES.....	18
6.6 Métodos de Análise	18
Taxa Bruta de Emigração	18
Taxa Bruta de Imigração.....	18
Saldo Migratório.....	18
Equação de Concordância	19
Equação de Concordância.....	19
CAPÍTULO 7: A DINÂMICA POPULACIONAL POR SEXO E IDADES	20
7.1.2 Medidas de Crescimento	20
Densidade Populacional	20
Taxa de Crescimento Aritmético	20
Taxa de Crescimento Geométrico (Anual Médio).....	20
Taxa de Crescimento Contínuo (Exponencial)	20
Taxa de Variação.....	21
Tempo de Duplicação em Anos	21
Taxas de Crescimento por Componentes.....	21
Taxa de Crescimento Natural	21
Taxa de Crescimento Migratório	22
Relação entre Taxas de Crescimento	22
7.2.2 Relações de Masculinidade	22
Relação de Masculinidade Global	22
7.2.4 Índices Resumo da Estrutura Etária	23
Porcentagem de Jovens	23
Porcentagem de Idosos	23

Índice de Juventude.....	23
Índice de Envelhecimento.....	23
Índice de Dependência de Jovens.....	24
Índice de Dependência de Idosos.....	24
Índice de Dependência Total.....	24
Índice de Longevidade.....	25
Índice de Renovação da População em Idade Ativa.....	25
RESUMO: INDICADORES E DISPONIBILIDADE NO INE.....	26
Links Úteis.....	26

CAPÍTULO 3: TESTES À QUALIDADE DOS DADOS

Os dados demográficos podem apresentar erros de diversas naturezas. Existem vários métodos para testar a qualidade destes dados, permitindo avaliar a sua fiabilidade antes de os utilizar em análises mais aprofundadas.

3.5.1 Relação de Masculinidade dos Nascimento

Relação de Masculinidade dos Nascimento

$$RM = (\text{Nascimentos masculinos} / \text{Nascimentos femininos}) \times 100$$

Explicação: Relaciona o número de nascimentos masculinos por cada 100 nascimentos femininos. Permite testar a qualidade das estatísticas de estado civil.

Interpretação: Em países com boa qualidade de estatísticas demográficas, o valor anda à volta de 105 (por cada 100 raparigas nascem 105 rapazes). Desvios acentuados podem indicar má qualidade dos dados.

 **Disponível no INE:** Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Nados-vivos → Por sexo

Nota: Dados disponíveis por ano, região (NUTS) e características da mãe

Intervalo de Confiança (95%) para Nascimento Masculinos

$$IC = 0,512 \pm 1,96 \times \sqrt{[(0,512 \times 0,488) / n]}$$

Explicação: Onde n é o número total de nascimentos. Para um total de 1000 nascimentos, temos em teoria 512 nascimentos masculinos e 488 femininos (proporção de 0,512).

Interpretação: Se o valor calculado da relação de masculinidade estiver dentro do intervalo de confiança, a qualidade do registo de nascimentos é considerada boa.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular com base nos dados de nados-vivos por sexo do INE

Nota: Fórmula de cálculo; dados base disponíveis no INE

3.5.2 Índice de Irregularidade das Idades

Índice de Irregularidade das Idades

$$\text{Índice} = [\text{Efetivo na idade } x / \text{Média dos 5 anos que enquadram } x] \times 100$$

Explicação: Para cada idade cuja atração se pretende medir, divide-se o efetivo dessa idade pela média aritmética dos efetivos dos 5 anos que a enquadram (2 antes, a idade central, 2 depois).

Interpretação: Quando os índices têm valor superior a 100, existe atração por essa idade. Quando têm valor inferior a 100, existe repulsão. Valores próximos de 100 indicam boa qualidade dos dados.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Estimativas de população → Por idade

Nota: Usar dados de população por idade simples para o cálculo

3.5.3 Índice de Whipple

Índice de Whipple

$$IW = [\Sigma(\text{idades terminadas em 0 ou 5, 23-62 anos}) / (1/5 \times \Sigma(\text{idades 23-62}))] \times 100$$

Explicação: Mede a atração por idades terminadas em 0 e 5. Soma-se o número de pessoas com idades terminadas em 0 ou 5 no intervalo 23-62 anos e divide-se por 1/5 do total de pessoas nesse intervalo.

Interpretação: Escala: <105 muito exatos; 105-110 relativamente exatos; 110-125 aproximados; 125-175 grosseiros; >175 muito grosseiros.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Estimativas de população → Por idade simples

Nota: Os Censos fornecem dados por idade simples ideais para este cálculo

3.5.4 Índice Combinado das Nações Unidas (ICNU)

Índice Combinado das Nações Unidas

$$ICNU = 3 \times (\text{Índice reg. sexos}) + 1 \times (\text{Índice reg. idades H}) + 1 \times (\text{Índice reg. idades M})$$

Explicação: Calcula-se: 1) Relações de masculinidade por grupos quinquenais; 2) Diferenças sucessivas e média; 3) Índices de regularidade das idades por sexo.

Interpretação: Escala: <20 Bom; 20-40 Mau; >40 Muito Mau. Mede a qualidade global de um recenseamento.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Estimativas ou Censos → Por sexo e grupo etário

Nota: Usar dados dos Censos ou estimativas por sexo e grupos quinquenais

CAPÍTULO 4: NATALIDADE, FECUNDIDADE, NUPCIALIDADE E DIVÓRCIO

4.1.1 Taxa Bruta de Natalidade (TBN)

Taxa Bruta de Natalidade

$$\text{TBN} = (\text{Nascimentos no ano X} / \text{População total média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o total de nascimentos ocorridos durante um ano com a população média desse ano. Expressa-se em permilagem (‰).

Interpretação: Indica quantos nascimentos ocorreram por cada 1000 habitantes. É um indicador rudimentar pois não considera a estrutura etária da população.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Também disponível em: *Estatísticas Demográficas (publicação anual)* e *PORDATA*

4.1.2 Taxa de Fecundidade Geral (TFG)

Taxa de Fecundidade Geral

$$\text{TFG} = (\text{Nascimentos} / \text{Mulheres 15-49 anos}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona os nascimentos com a parcela da população de mulheres em idade fértil (dos 15 aos 49 anos).

Interpretação: É mais precisa que a TBN pois considera apenas as mulheres em risco de ter filhos.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Série disponível desde 1960; desagregação por NUTS II

TFG por Grupos de Idades

$$\text{TFG}_x = (\text{Nascimentos de mulheres do grupo x} / \text{Mulheres do grupo x}) \times 1000$$

Explicação: A TFG pode ser decomposta por grupos de idades (15-19, 20-24, etc.). $\text{TFG} = \sum (\text{Px} \times \text{tx})$.

Interpretação: Permite analisar em que idades a fecundidade é mais intensa.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos → Taxas de fecundidade por grupos etários

Nota: Disponível por grupos quinquenais: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49

4.1.3 Índice Sintético de Fecundidade (ISF)

Índice Sintético de Fecundidade

$$\text{ISF} = \Sigma(\text{TFG por grupos quinquenais}) \times 5$$

Explicação: É o número médio de crianças nascidas vivas por mulher em idade fértil.

Interpretação: Se o ISF for 3, significa que as mulheres terão em média 3 filhos. O nível de substituição é aproximadamente 2,1.

 Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Indicador-chave nas Estatísticas Demográficas; série desde 1960. Portugal: 1,44 em 2023

4.1.4 Taxas de Reprodução

Taxa Bruta de Reprodução (TBR)

$$\text{TBR} = \text{ISF} \times 0,488$$

Explicação: É o número médio de filhas que uma mulher terá ao longo da vida.

Interpretação: Uma TBR = 1 significa que cada mulher é substituída exatamente por uma filha.

 Disponível no INE: **Cálculo próprio**

Acesso: Calcular a partir do ISF disponível no INE

Nota: Multiplicar o ISF pela proporção de nascimentos femininos ($\approx 0,488$)

Taxa Líquida de Reprodução (TLR)

$$\text{TLR} = \Sigma(\text{TFG}_x \times n\text{Px}) \times 5 \times 0,488$$

Explicação: Entra em conta com a mortalidade. Multiplica-se as TFG pelas probabilidades de sobrevivência.

Interpretação: TLR = 1 indica substituição exata da população. TLR < 1 indica declínio populacional a longo prazo.

 Disponível no INE: **Cálculo próprio**

Acesso: Combinar dados de fecundidade com tábuas de mortalidade do INE

Nota: Requer dados de fecundidade por idades e tábuas de mortalidade

Idade Média de Fecundidade (IMF)

$$\text{IMF} = \Sigma(\text{Pontos médios} \times n\text{T}_x) / \Sigma n\text{T}_x$$

Explicação: Calcula-se multiplicando os pontos médios de cada grupo etário pelas taxas de fecundidade.

Interpretação: Indica a idade média a que as mulheres têm os seus filhos. Portugal: 31,6 anos em 2023.

 Disponível no INE: **Sim** (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Disponível também a idade média ao nascimento do 1.º filho

4.2 Nupcialidade e Divórcio

Taxa Bruta de Nupcialidade

$$TB\text{ Nup} = (\text{Casamentos} / \text{População total média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o total de casamentos ocorridos num ano com a população média.

Interpretação: Indica quantos casamentos ocorreram por cada 1000 habitantes.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Dados de casamentos também disponíveis por tipo de celebração, idade, estado civil anterior

Taxa Bruta de Divórcio

$$TB\text{ Div} = (\text{Divórcios} / \text{População total média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o número de divórcios com a população total.

Interpretação: Indica quantos divórcios ocorreram por cada 1000 habitantes.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Dados de divórcios disponíveis por duração do casamento, tipo de divórcio, região

CAPÍTULO 5: A MORTALIDADE

5.2.1 Taxa Bruta de Mortalidade (TBM)

Taxa Bruta de Mortalidade

$$\text{TBM} = (\text{Óbitos no ano X} / \text{População total média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o número de óbitos durante um ano com a população média desse ano.

Interpretação: Indica quantos óbitos ocorreram por cada 1000 habitantes. É influenciada pela estrutura etária.



Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Também disponível: *Estatísticas Vitais (mensais)* e *Estatísticas Demográficas (anuais)*

5.2.2 Taxa Específica de Mortalidade (TEM)

Taxa Específica de Mortalidade por Idade

$$\text{TEM}_x = (\text{Óbitos na idade x} / \text{População na idade x}) \times 1000$$

Explicação: Mede o risco de morte em cada idade específica.

Interpretação: Mais fiável que a taxa bruta pois elimina o efeito da estrutura etária.



Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Óbitos → Por grupo etário

Nota: Dados disponíveis por sexo e grupos etários quinquenais ou decenais

5.3 Mortalidade Infantil

Taxa de Mortalidade Infantil Clássica

$$\text{TMI} = (\text{Óbitos} < 1 \text{ ano no ano X} / \text{Nados-vivos no ano X}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona os óbitos de crianças com menos de 1 ano com os nados-vivos do mesmo ano.

Interpretação: Um dos principais indicadores da situação sanitária. Portugal: 2,5‰ em 2023.



Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Indicador-chave; série histórica longa disponível; desagregação regional

Taxa de Mortalidade Neonatal

$$\text{TMN} = (\text{Óbitos 0-28 dias} / \text{Nados-vivos}) \times 1000$$

Explicação: Mede a mortalidade infantil até às primeiras 4 semanas.

Interpretação: Extremamente sensível às condições da gravidez, parto e malformações congénitas.

 Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Disponível também: mortalidade neonatal precoce (0-7 dias)

Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal

$$\text{TMPN} = (\text{Óbitos 28-365 dias} / \text{Nados-vivos}) \times 1000$$

Explicação: Considera os óbitos após o 28.º dia até completar 1 ano.

Interpretação: Mais sensível ao meio ambiente, comportamentos e doenças infecciosas. Reflete principalmente condições socioeconómicas e de saúde pública.

 Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Mortalidade exógena predomina neste período

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce

$$\text{TMNP} = (\text{Óbitos 0-7 dias} / \text{Nados-vivos}) \times 1000$$

Explicação: Considera apenas os óbitos dos primeiros 7 dias de vida.

Interpretação: Reflete principalmente as condições do parto e malformações congénitas graves. Componente da mortalidade neonatal.

 Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Mortalidade endógena predomina neste período

Taxa de Mortalidade Infantil Endógena

$$\text{TMI end} = (\text{Óbitos endógenos} / \text{Nados-vivos}) \times 1000$$

Explicação: Óbitos por causas anteriores ao nascimento ou resultantes do próprio nascimento: deformações congénitas, taras hereditárias, traumatismos do parto. Óbitos endógenos ≈ Óbitos 0-28 dias.

Interpretação: Os óbitos endógenos ocorrem geralmente no primeiro mês de vida, sobretudo nos primeiros dias. Relacionados com fatores biológicos e condições do parto.

 Disponível no INE: **Cálculo próprio**

Acesso: Estimar a partir dos óbitos neonatais disponíveis no INE

Nota: Aproximadamente: $TMI\ end\acute{o}gena \approx TMI\ neonatal$

Taxa de Mortalidade Infantil Exógena

$$TMI\ exo = (\acute{O}bitos\ ex\acute{o}genos / Nados-vivos) \times 1000$$

Explicação: Óbitos por causas exteriores: doenças infecciosas, subalimentação, acidentes. Cálculo aproximado: Óbitos 28-365 dias $\times$ 1,28.

Interpretação: Resultam de condições sanitárias ou contextos sociais desfavoráveis. A melhoria de políticas sociais e de proteção à infância reduz principalmente a mortalidade exógena.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Estimar a partir dos óbitos pós-neonatais disponíveis no INE

Nota: Aproximadamente: $TMI\ ex\acute{o}gena \approx TMI\ p\acute{o}s-neonatal \times 1,28$

Taxa de Mortinatalidade (Mortalidade Fetal)

$$T\ Mortinatalidade = (Nados-mortos / Nados-vivos + Nados-mortos) \times 1000$$

Explicação: Mede a mortalidade intrauterina dos fetos com gestação superior a um valor temporal mínimo (geralmente 22-28 semanas).

Interpretação: As principais causas são complicações durante o parto, infeções maternas, diabetes e hipertensão. Indicador da qualidade dos cuidados pré-natais.

 **Disponível no INE:** Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Óbitos fetais

Nota: Dados de nados-mortos disponíveis; série histórica

Taxa de Mortalidade Materna

$$TMM = (\acute{O}bitos\ mulheres\ gr\acute{a}vidas\ ou\ puerp\acute{e}rio / 100.000\ nascimentos)$$

Explicação: Mortes de mulheres por complicações na gravidez, parto e puerpério.

Interpretação: Fatores de risco: idade extrema, alta paridade, doenças crónicas, cuidados inadequados.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Indicador ODS; dados também disponíveis na DGS e Eurostat

5.4 Mortalidade por Causas

Taxa Bruta de Mortalidade por Causa

$$\text{T BMC} = (\text{Óbitos pela causa C} / \text{População total média}) \times 1000$$

Explicação: Quociente entre óbitos por uma causa específica e a população total média.

Interpretação: Permite comparar o peso relativo de diferentes doenças na mortalidade.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Óbitos → Por causa de morte

Nota: Classificação segundo CID-10; dados por sexo, idade e região

5.5 Tábuas de Mortalidade

As tábuas de mortalidade são instrumentos fundamentais da análise demográfica. O INE publica tábuas completas de mortalidade para Portugal por triénios.

Quociente de Mortalidade (nqx)

$$nqx = (2n \times nTx) / (2 + n \times nTx)$$

Explicação: Probabilidade de morte entre a idade exata x e x+n.

Interpretação: Mede o risco de alguém de idade x morrer antes do aniversário x+n.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida → Tábuas completas de mortalidade

Nota: Tábuas disponíveis por triénios, sexo e região NUTS II

Sobreviventes (lx)

$$l_{x+n} = l_x \times (1 - nqx) \quad \text{ou} \quad l_{x+n} = l_x \times nPx$$

Explicação: Número de sobreviventes em cada idade exata x. Raiz da tabela (l0): 100.000. nPx = probabilidade de sobrevivência = 1 - nqx.

Interpretação: Permite comparações aplicando a mesma lei de mortalidade a um efetivo inicial padrão. l0 = 100.000; valores decrescem com a idade.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida → Tábuas completas de mortalidade

Nota: Função fundamental da tabela de mortalidade

Óbitos da Tábua (ndx)

$$ndx = lx - lx+n \quad \text{ou} \quad ndx = lx \times nqx$$

Explicação: Distribuição dos óbitos por idades ou grupos de idades na tábua de mortalidade.

Interpretação: Indica quantas pessoas morrem entre cada aniversário, partindo do efetivo inicial de 100.000. A soma de todos os $ndx = 100.000$.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida → Tábuas completas de mortalidade

Nota: Função derivada da tábua de mortalidade

Anos Vividos (nLx)

$$nLx = [(lx + lx+n) / 2] \times n$$

Explicação: Número de anos vividos pelos sobreviventes entre as idades exatas x e $x+n$. Para idade 0: $L0 \approx 0,1 \times I0 + 0,9 \times I1$. Fórmulas especiais para primeiras idades.

Interpretação: Pode ser interpretado como os sobreviventes em anos completos ou pessoa-anos vividos no intervalo de idades.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida → Tábuas completas de mortalidade

Nota: Função da tábua; base para cálculo da esperança de vida

Total de Anos de Vida (Tx)

$$Tx = \sum nLx \text{ (de } x \text{ até } \omega)$$

Explicação: Total de anos vividos pela coorte depois da idade x . Soma-se os nLx de baixo para cima, começando pelo fim da tábua (última idade ω).

Interpretação: Para a última idade: $Tk = lk / mk+$ onde $mk+$ é a taxa de mortalidade do último grupo aberto. Tx decresce com a idade.



Disponível no INE: Sim

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida → Tábuas completas de mortalidade

Nota: Função da tábua; numerador da esperança de vida

Esperança de Vida (ex)

$$ex = Tx / lx$$

Explicação: Número médio de anos que resta viver às pessoas que atingiram a idade exata x . Quando $x=0$, temos a esperança de vida à nascença ($e0$).

Interpretação: Portugal 2021-2023: $e_0 = 81,17$ anos (78,37 H; 83,67 M). Indicador sintético de mortalidade que não depende da estrutura etária, permitindo comparações entre populações.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Mortalidade e esperança de vida

Nota: Indicador-chave publicado pelo INE; disponível à nascença e aos 65 anos por sexo e região

CAPÍTULO 6: AS MIGRAÇÕES

6.6 Métodos de Análise

Nota importante: Em Portugal não existem registos administrativos exaustivos de entrada e saída de residentes. O INE estima os fluxos migratórios através de inquéritos às famílias e fontes administrativas.

Taxa Bruta de Emigração

$$\text{TB Emigração} = (\text{Emigrantes} / \text{População média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o número de emigrantes com a população média.

Interpretação: Indica quantas pessoas saíram do país por cada 1000 habitantes.

 **Disponível no INE:** Sim (estimado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Migrações

Nota: Dados estimados; ver também Observatório da Emigração (observatorioemigracao.pt)

Taxa Bruta de Imigração

$$\text{TB Imigração} = (\text{Imigrantes} / \text{População média}) \times 1000$$

Explicação: Relaciona o número de imigrantes com a população média.

Interpretação: Indica quantas pessoas entraram no país por cada 1000 habitantes.

 **Disponível no INE:** Sim (estimado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Migrações

Nota: Dados complementares na AIMA (ex-SEF) sobre população estrangeira residente

Saldo Migratório

$$\text{Saldo Migratório} = \text{Imigrantes} - \text{Emigrantes}$$

Explicação: Diferença entre entradas e saídas de residentes.

Interpretação: Valor positivo = imigração líquida; negativo = emigração líquida. Portugal 2023: +155.701

 **Disponível no INE:** Sim (estimado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Componente essencial do crescimento populacional; Portugal com saldo positivo desde 2017

Equação de Concordância

Equação de Concordância

$$P_{x+n} = P_x + (N - O) + (I - E)$$

Explicação: População final = População inicial + Saldo natural + Saldo migratório

Interpretação: Permite verificar a coerência dos dados ou estimar componentes desconhecidos.



Disponível no INE: **Verificação**

Acesso: Todos os componentes disponíveis no INE: população, nascimentos, óbitos, migrações

Nota: Ferramenta de verificação da coerência demográfica

CAPÍTULO 7: A DINÂMICA POPULACIONAL POR SEXO E IDADES

7.1.2 Medidas de Crescimento

Densidade Populacional

$$\text{Densidade} = \text{Número de habitantes} / \text{Km}^2$$

Explicação: Número de habitantes por quilómetro quadrado.

Interpretação: Indica a concentração média da população. Portugal 2023: ≈ 115 hab/km². Pode não refletir a distribuição real se a população estiver muito aglomerada em certas zonas.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Disponível por região (NUTS), município; dados de área no INE

Taxa de Crescimento Aritmético

$$a = (P_n - P_0) / (P_0 \times n)$$

Explicação: Assume que a população cresce de forma constante, adicionando o mesmo número de pessoas a cada ano.

Interpretação: Multiplicando por 100, lê-se: 'Por ano e por cada 100 indivíduos, a população aumentou/diminuiu x'. Modelo mais simples de crescimento.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular com dados de população de dois momentos do INE

Nota: Modelo raramente usado; preferir taxa geométrica

Taxa de Crescimento Geométrico (Anual Médio)

$$\log(P_n/P_0) = n \times \log(1 + a) \quad \text{ou} \quad a = (P_n/P_0)^{(1/n)} - 1$$

Explicação: Assume crescimento constante em percentagem. $P_n = P_0 \times (1+a)^n$.

Interpretação: É a taxa mais utilizada. Portugal 2023: taxa de crescimento efetivo de 1,16%. Multiplicando a por 100: 'Em média por ano, a população cresceu x%'.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Disponível como taxa de crescimento efetivo, natural e migratório; série desde 1991

Taxa de Crescimento Contínuo (Exponencial)

$$a = \ln(P_n/P_0) / n \quad \text{ou} \quad P_n = P_0 \times e^{(a \times n)}$$

Explicação: Onde $e = 2,718282$ (número de Euler). Assume crescimento exponencial contínuo.

Interpretação: Útil para projeções demográficas e modelação matemática. A taxa contínua é ligeiramente inferior à taxa geométrica para o mesmo crescimento.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular com dados de população de dois momentos do INE

Nota: Usado em modelação demográfica e projeções

Taxa de Variação

$$\text{Taxa de variação} = [(P_n - P_0) / P_0] \times 100$$

Explicação: Variação percentual da população entre dois momentos, sem considerar o número de anos.

Interpretação: Indica quanto a população variou em percentagem no período total analisado (não anualizada).

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular com dados de população de dois momentos do INE

Nota: Diferente da taxa anual média; indica variação total do período

Tempo de Duplicação em Anos

$$n = \log(2) / \log(1 + a) \approx 69,3 / (a \times 100)$$

Explicação: Onde a é a taxa de crescimento geométrico anual.

Interpretação: Indica quantos anos levará a população a duplicar mantendo a taxa atual. Regra dos 69,3: dividir 69,3 pela taxa em percentagem.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular a partir da taxa de crescimento disponível no INE

Nota: Exemplo: taxa 2% → duplicação em ≈35 anos; taxa 1% → ≈69 anos

Taxas de Crescimento por Componentes

Taxa de Crescimento Natural

$$\text{TCN} = (\text{Nascimentos} - \text{Óbitos}) / \text{População média} \times 1000 \quad \text{ou} \quad \text{TCN} = \text{TBN} - \text{TBM}$$

Explicação: Mede o crescimento devido apenas ao saldo natural (nascimentos menos óbitos).

Interpretação: Portugal: taxa de crescimento natural negativa desde 2009 (mais óbitos que nascimentos). Em 2023: -0,31%.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Componente do crescimento total; Portugal tem saldo natural negativo

Taxa de Crescimento Migratório

$$\text{TCM} = (\text{Imigrantes} - \text{Emigrantes}) / \text{População média} \times 1000$$

Explicação: Mede o crescimento devido apenas ao saldo migratório.

Interpretação: Portugal 2023: taxa de crescimento migratório de +1,47%. Desde 2017, o saldo migratório positivo compensa o saldo natural negativo.

 Disponível no INE: **Sim (estimado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Componente do crescimento total; principal fator de crescimento em Portugal atualmente

Relação entre Taxas de Crescimento

$$\text{Taxa Crescimento Total} = \text{Taxa Crescimento Natural} + \text{Taxa Crescimento Migratório}$$

Explicação: A taxa de crescimento efetivo decompõe-se nas suas duas componentes: natural e migratória.

Interpretação: Permite analisar a contribuição relativa do movimento natural e migratório para o crescimento total. Em Portugal, o crescimento migratório supera o declínio natural.

 Disponível no INE: **Verificação**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Útil para análise das componentes do crescimento populacional

7.2.2 Relações de Masculinidade

Relação de Masculinidade Global

$$\text{Rm} = (\text{População Masculina} / \text{População Feminina}) \times 100$$

Explicação: Número de homens por cada 100 mulheres na população.

Interpretação: Portugal: ≈93 homens por 100 mulheres (sobremortalidade masculina).

 Disponível no INE: **Sim (calculado)**

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Estimativas de população → Por sexo

Nota: Disponível por grupo etário; PORDATA tem série histórica

7.2.4 Índices Resumo da Estrutura Etária

Estes indicadores são calculados e publicados diretamente pelo INE, estando disponíveis em séries longas e com desagregação regional.

Percentagem de Jovens

$$\% \text{ Jovens} = (\text{Pop. 0-14 Anos} / \text{População Total}) \times 100$$

Explicação: Proporção de jovens na população total.

Interpretação: Portugal 2024: 12,6% de jovens (envelhecimento na base da pirâmide).

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Disponível por NUTS II e III, municípios; série desde 1991

Percentagem de Idosos

$$\% \text{ Idosos} = (\text{Pop. 65+ Anos} / \text{População Total}) \times 100$$

Explicação: Proporção de idosos na população total.

Interpretação: Portugal 2024: 24,3% de idosos. Uma população é envelhecida quando >10% tem 65+ anos.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Portugal é dos países mais envelhecidos da UE

Índice de Juventude

$$IJ = (\text{Pop. 0-14 Anos} / \text{Pop. 65+ Anos}) \times 100$$

Explicação: Compara diretamente a população jovem com a população idosa.

Interpretação: Leitura: Por cada 100 idosos existem x jovens. É o inverso do Índice de Envelhecimento. Mede o envelhecimento demográfico.

 **Disponível no INE:** Cálculo próprio

Acesso: Calcular a partir dos dados de população por grupos etários do INE

Nota: $IJ = 10000 / IE$ (relação inversa com o Índice de Envelhecimento)

Índice de Envelhecimento

$$IE = (\text{Pop. 65+} / \text{Pop. 0-14}) \times 100$$

Explicação: Compara diretamente a população idosa com a população jovem. É o inverso do Índice de Juventude.

Interpretação: Portugal 2024: 192,4 idosos por cada 100 jovens. IE > 100 indica mais idosos que jovens (pirâmide invertida). É o principal indicador de envelhecimento demográfico.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Principal indicador de envelhecimento; tendência crescente em Portugal; série desde 1991

Índice de Dependência de Jovens

$$\text{ID Jovens} = (\text{Pop. 0-14} / \text{Pop. 15-64}) \times 100$$

Explicação: Relaciona apenas os jovens com a população em idade ativa.

Interpretação: Traduz o encargo que os jovens representam para os grupos ativos. Leitura: Por cada 100 potencialmente ativos temos x jovens. Elevado em países com alta natalidade.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Componente do Índice de Dependência Total

Índice de Dependência de Idosos

$$\text{ID Idosos} = (\text{Pop. 65+} / \text{Pop. 15-64}) \times 100$$

Explicação: Relaciona apenas os idosos com a população em idade ativa.

Interpretação: Traduz o encargo que os idosos representam para os grupos ativos. Leitura: Por cada 100 potencialmente ativos temos y idosos. Elevado em países envelhecidos. Importante para políticas de segurança social.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Componente do Índice de Dependência Total; relevante para sustentabilidade da Segurança Social

Índice de Dependência Total

$$\text{ID Total} = [(\text{Pop. 0-14} + \text{Pop. 65+}) / \text{Pop. 15-64}] \times 100$$

Explicação: Relaciona a população dependente (jovens + idosos) com a população em idade ativa. ID Total = ID Jovens + ID Idosos.

Interpretação: Portugal 2024: 58,7 dependentes por 100 ativos. A relação de dependência traduz o encargo que os grupos inativos representam para os grupos ativos. Quanto maior, maior a carga sobre a população ativa.

 **Disponível no INE:** Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Indicador-chave de sustentabilidade demográfica e económica

Índice de Longevidade

$$IL = (\text{Pop. 75+} / \text{Pop. 65+}) \times 100$$

Explicação: Relaciona a população muito idosa (75 e mais anos) com o total de idosos (65 e mais anos).

Interpretação: Indica o envelhecimento dentro do próprio grupo dos idosos. Valores elevados indicam aumento da longevidade e maior proporção de muito idosos.

 Disponível no INE: Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Reflete o aumento da esperança de vida nas idades avançadas; tendência crescente

Índice de Renovação da População em Idade Ativa

$$IRPIA = (\text{Pop. 20-29} / \text{Pop. 55-64}) \times 100$$

Explicação: Relaciona a população que está a entrar no mercado de trabalho com a que está a sair.

Interpretação: Valores inferiores a 100 indicam que há menos jovens a entrar no mercado de trabalho do que pessoas a sair. Importante para políticas de emprego e formação.

 Disponível no INE: Sim (calculado)

Acesso: www.ine.pt → Base de dados → População → Indicadores demográficos

Nota: Indicador relevante para análise do mercado de trabalho

RESUMO: INDICADORES E DISPONIBILIDADE NO INE

Indicador	Disponível	Localização no INE
Taxa Bruta de Natalidade	Sim	Indicadores demográficos
Taxa Bruta de Mortalidade	Sim	Indicadores demográficos
Índice Sintético de Fecundidade	Sim	Indicadores demográficos
Taxa de Fecundidade Geral	Sim	Indicadores demográficos
Idade Média de Fecundidade	Sim	Indicadores demográficos
Taxa de Mortalidade Infantil	Sim	Indicadores demográficos
Taxa de Mortalidade Neonatal	Sim	Indicadores demográficos
Taxa de Mortalidade Materna	Sim	Indicadores demográficos
Esperança de Vida	Sim	Tábuas de mortalidade
Tábuas de Mortalidade (completas)	Sim	Mortalidade e esperança de vida
Índice de Envelhecimento	Sim	Indicadores demográficos
Índice de Juventude	Cálculo	Inverso do IE
Índice de Dependência Total	Sim	Indicadores demográficos
Índice de Dependência Jovens	Sim	Indicadores demográficos
Índice de Dependência Idosos	Sim	Indicadores demográficos
Índice de Longevidade	Sim	Indicadores demográficos
Índice Renovação Pop. Ativa	Sim	Indicadores demográficos
% Jovens / Ativos / Idosos	Sim	Indicadores demográficos
Saldo Migratório	Sim (est.)	Estimativas de população
Taxa Crescimento Natural	Sim	Indicadores demográficos
Taxa Crescimento Migratório	Sim	Indicadores demográficos
Relação de Masculinidade	Sim	Estimativas por sexo
Densidade Populacional	Sim	Indicadores demográficos
Taxa Nupcialidade	Sim	Indicadores demográficos
Taxa Divórcio	Sim	Indicadores demográficos
Índice de Whipple	Cálculo	Usar dados por idade simples
ICNU	Cálculo	Usar dados por sexo e idade

Links Úteis

- Portal do INE: www.ine.pt
- Base de Dados: www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados
- Estatísticas Demográficas (publicação): pesquisar em Publicações
- PORDATA: www.pordata.pt (dados agregados com visualizações)
- Eurostat: ec.europa.eu/eurostat (comparações europeias)

— Fim do Documento —